

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 2D nr. 10.21

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x - 3} = \frac{\sqrt{(x - 3)(x + 3)}}{x - 3} = \sqrt{\frac{x + 3}{x - 3}}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3^+} \sqrt{\frac{x + 3}{x - 3}} = +\infty$$

Omdat $\lim_{x \rightarrow 3^+} x - 3 = 0^+$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3^-} \sqrt{\frac{x + 3}{x - 3}} \text{ bestaat niet omdat } \lim_{x \rightarrow 3^-} x - 3 = 0^-$$

References